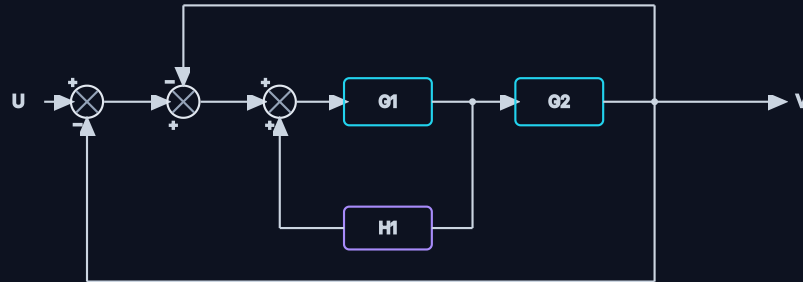


## Pregunta 4.1 (Opción A) · Función de transferencia

2,5 puntos

## ENUNCIADO

Dado el diagrama de bloques de la figura, obtén la función de transferencia. (2,5 puntos)

Dos comparadores realimentados por la salida (unitarios, negativos) y  $H_1$  en realimentación positiva sobre  $G_1$ .

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. El lazo positivo de  $G_1$  con  $H_1$  da  $\frac{G_1}{1-G_1H_1}$ . Las dos realimentaciones unitarias de la salida se suman en los comparadores; se plantean las ecuaciones y se despeja  $V/U$ .

Sea  $X$  la señal a la entrada de  $G_1$  y  $V = G_1G_2X$ .

## Comparadores

Primer sumador:  $U - V$ . Segundo sumador:  $(U - V) - V = U - 2V$ . Tercer sumador (con  $H_1$  positivo):  $X = (U - 2V) + H_1G_1X$ .

$$X = \frac{U - 2V}{1 - G_1H_1}$$

## Salida

$$V = G_1G_2X = \frac{G_1G_2(U - 2V)}{1 - G_1H_1}$$

$$V(1 - G_1H_1) + 2G_1G_2V = G_1G_2U$$

$$\boxed{\frac{V}{U} = \frac{G_1G_2}{1 - G_1H_1 + 2G_1G_2}}$$

$$V/U = G_1G_2 / (1 - G_1H_1 + 2 G_1G_2)$$